UTEC / TALLER DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN .NET

Análisis y diseño
Entrega 04/10/2026

Plataforma Multioperador de Distribución de Última Milla

Documento único de propuesta preliminar

- Arquitectura lógica y despliegue
- Modelo de dominio y máquina de estados
- Stack, entorno y plan de trabajo
- ADR-001 arquitectura y ADR-002 multitenancy
- Alcance funcional, dependencias y requisitos

Fuente principal: Laboratorio .NET 2026, UTEC. Propuesta de análisis y diseño.

Guía de lectura

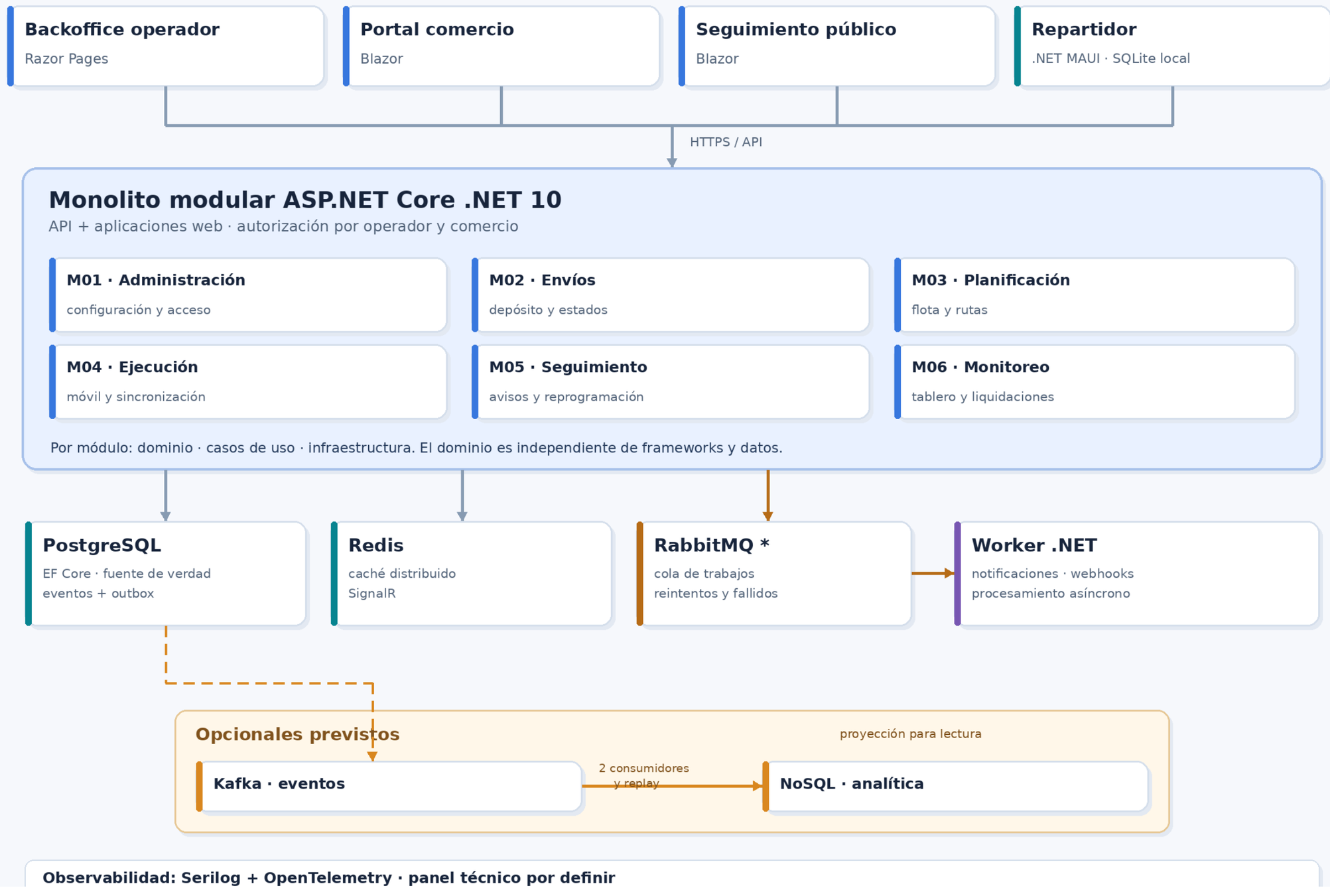
Esta entrega reúne las piezas exigidas por la sección 8.1 de la letra del laboratorio. Los diagramas son vistas preliminares y sus enlaces llevan a las versiones detalladas. Las decisiones y componentes se presentan como propuesta de diseño; su funcionamiento deberá comprobarse durante los monitoreos.

Pieza exigida	Ubicación en este PDF
Arquitectura lógica y despliegue	Dos láminas y ADR-001
Dominio preliminar	Lámina de relaciones principales y enlace DBML
Máquina de estados	Diagrama original y reglas de lectura
Multitenancy	ADR-002 con PostgreSQL RLS
Stack y entorno	Stack propuesto y despliegue previsto
Plan y responsables	Módulos, hitos y criterios de cierre
Dos ADR iniciales	ADR-001 y ADR-002

Fuentes: Laboratorio__NET_2026.pdf, §8.1; Casos de Uso - Responsables.xlsm; diagramas, máquina de estados y ADR del directorio Documentación.

Arquitectura lógica · vista simplificada

Plataforma multioperador de última milla · Taller .NET 2026

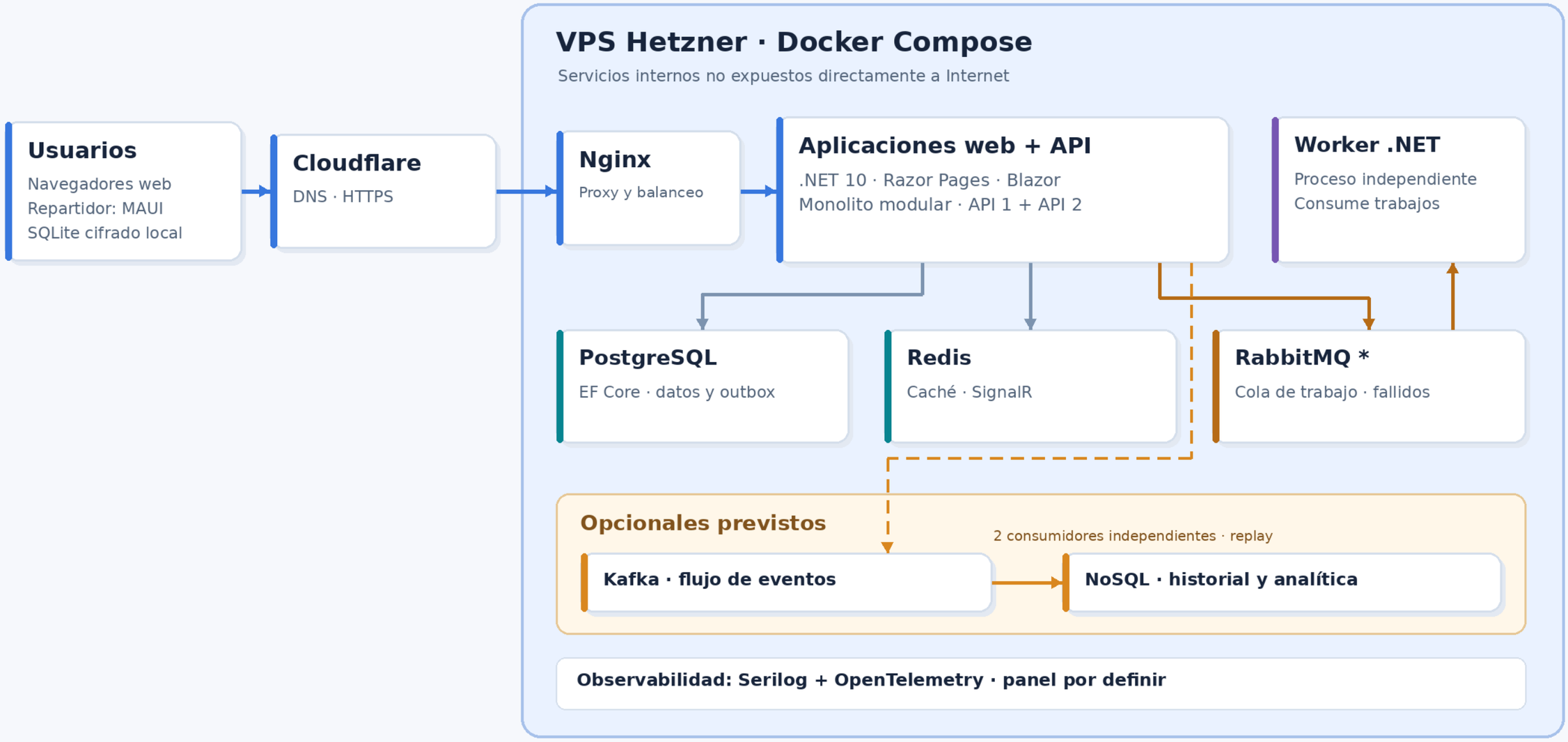


Vista simplificada. Kafka y NoSQL están seleccionados como opcionales; RabbitMQ es la cola de trabajo propuesta.

Abrir diagrama detallado en línea

Despliegue previsto · vista simplificada

Plataforma multioperador de última milla · Taller .NET 2026



Vista simplificada. Dos instancias API comparten una VPS; la tolerancia a fallos no cubre la caída de esa VPS.

Abrir diagrama detallado en línea

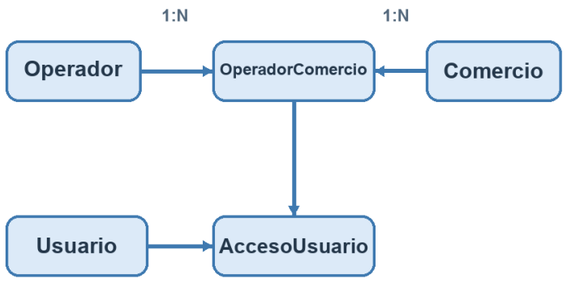
Modelo de dominio | Relaciones principales

Plataforma multioperador de distribución de última milla · vista preliminar para análisis y diseño

26 entidades · 41 relaciones en DBML

1 Tenencia y usuarios

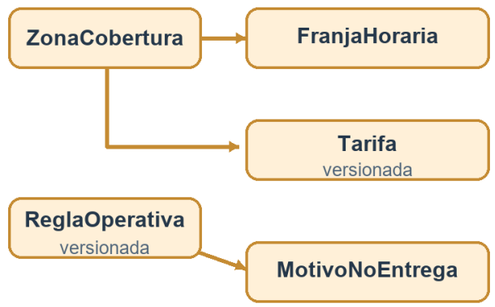
5 entidades



Un comercio puede operar con varios operadores.
Los permisos se asignan por contexto.

2 Configuración

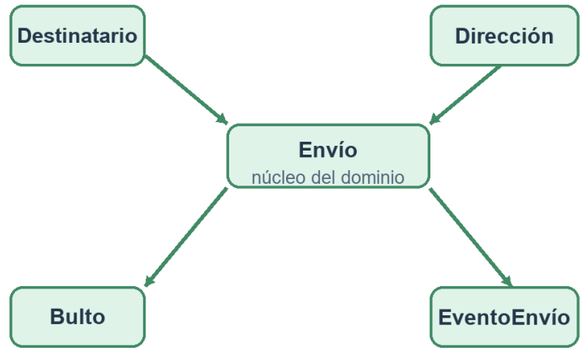
5 entidades



Zonas, tarifas y reglas pertenecen al operador.

3 Envíos

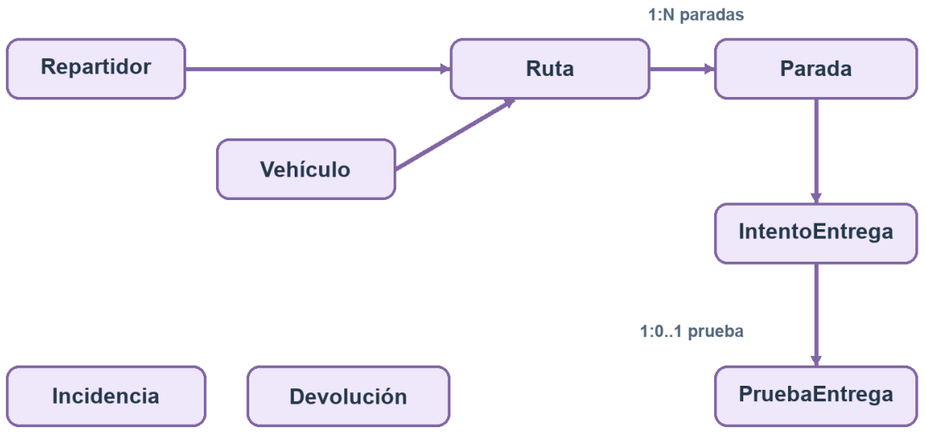
5 entidades



Cada envío tiene uno o más bultos e historial de eventos.

4 Operación

8 entidades



Parada vincula una ruta con un envío; incidencias y devoluciones también dependen del envío.

5 Comunicación y cobro

3 entidades



Puentes entre áreas

- OperadorComercio → Envío · Liquidación · SuscripciónAviso
- Destinatario · Dirección · Franja · Tarifa · Regla → Envío
- Envío → Parada · Incidencia · Devolución · Notificación
- Parada → IntentoEntrega → PruebaEntrega
- MotivoNoEntrega → IntentoEntrega
- SuscripciónAviso → Notificación (si es aviso al comercio)

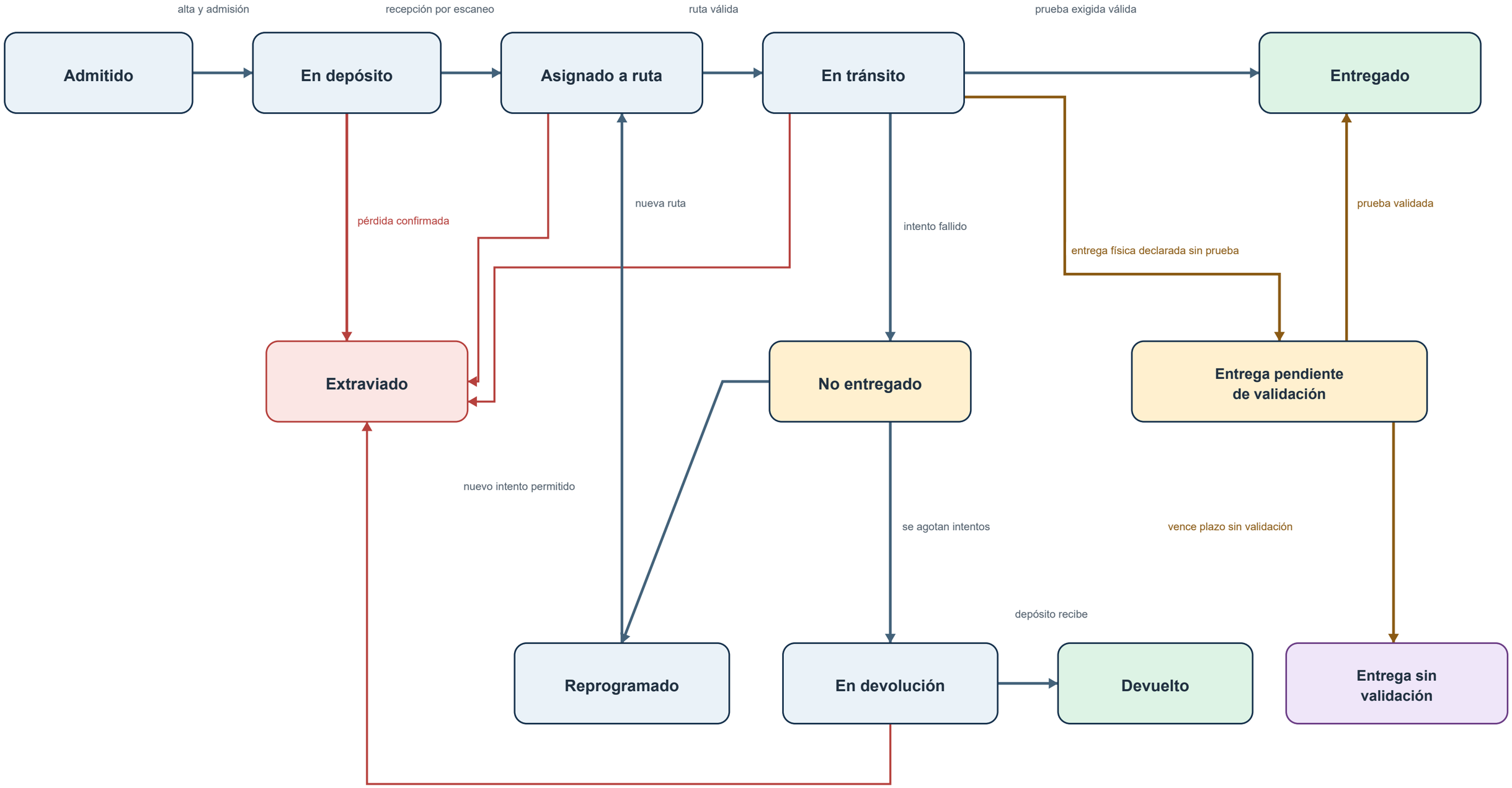
Lectura: las flechas van de la entidad principal a la dependiente; se indican cardinalidades relevantes.
Se muestran los vínculos principales para legibilidad. El archivo DBML conserva las 41 referencias exactas.

Relaciones principales. El DBML enlazado conserva el detalle de entidades y referencias.

Abrir diagrama detallado en línea

Máquina de estados del envío

Propuesta de transiciones para el laboratorio de distribución de última milla



Reglas de lectura

No entregado: hubo un intento real y el bulto no se entregó. Una pérdida en depósito se registra como extravío confirmado.

Entrega sin validación: se declaró la entrega física, venció el plazo de prueba y el caso queda marcado para decisión del operador.

Las pruebas, los plazos, los intentos y la devolución siguen las reglas versionadas de cada operador. Todo cambio genera un evento inmutable.

Fuente: Laboratorio__NET_2026.pdf, §§5.2, 5.4 y 8.1. Los dos estados de validación son extensiones propuestas por el equipo.

Stack tecnológico y entorno de desarrollo

La propuesta distingue tecnologías fijadas por la letra, elecciones del equipo y decisiones técnicas que requieren ADR o validación posterior.

Área	Propuesta
Plataforma	ASP.NET Core .NET 10; monolito modular para API y web; worker .NET independiente
Interfaces	Razor Pages (backoffice), Blazor (portal y seguimiento), .NET MAUI + SQLite cifrado (repartidor)
Datos	PostgreSQL + EF Core/migraciones; RLS por operador y comercio; control de concurrencia optimista
Mensajería	RabbitMQ propuesto para cola obligatoria, outbox, reintentos y mensajes fallidos
Caché y tiempo real	Redis distribuido y SignalR entre instancias
Observabilidad	Serilog y OpenTelemetry; panel de visualización aún por concretar
Opcionales seleccionados	Kafka para eventos de flota y NoSQL para historial/analítica, sujetos a prueba de viabilidad
Entrega y operación	Docker Compose local; GitHub Actions; Hetzner VPS, Nginx y Cloudflare como despliegue previsto
Pendiente de decisión	Modo de renderizado Blazor, proveedor de identidad, herramienta IaC y herramienta del tablero técnico

Entorno reproducible y secuencia de integración

• Docker Compose levanta API/web, PostgreSQL, Redis, RabbitMQ y observabilidad; la app MAUI usa la API y SQLite local.

• GitHub Actions compila y ejecuta pruebas unitarias, de integración, arquitectura y aislamiento. El primer monitoreo exige un flujo de alta de envío visible en backoffice.

• En remoto se prevén dos instancias API balanceadas por Nginx, worker aparte, HTTPS, secretos fuera del repositorio y despliegue mediante IaC.

• La VPS única es un punto único de falla de infraestructura. La prueba requerida verifica continuidad ante caída de una instancia API.

Referencias: Laboratorio .NET 2026, §§4, 6.1-6.15 y 8.3; ADR-001; diagramas de arquitectura y despliegue.

Plan de trabajo y responsabilidades

Los seis módulos agrupan los 30 casos de uso obligatorios. Los nombres indican **referentes iniciales, no asignaciones definitivas**. El equipo no divide el trabajo de forma fija por módulos: cada integrante implementa según las necesidades de los entregables, y estas referencias pueden cambiar durante el proyecto.

Módulo	Referente inicial	Alcance	Criterio de cierre
M01 Administración y configuración	José Garcia	Operadores, comercios, usuarios, zonas, franjas, tarifas, reglas y marca.	Configuración distinta para dos operadores, editable sin despliegue y con historial de versiones.
M02 Envíos y depósito	Franco Fernández	Alta, bultos, precio, recepción, estados y trazabilidad.	Un envío puede registrarse, recibirse y avanzar por transiciones válidas con eventos inmutables.
M03 Planificación, flota y despacho	Nacho	Repartidores, vehículos, capacidad, rutas, asignación y despacho.	Una ruta válida se despacha una sola vez y queda disponible para el repartidor.
M04 Ejecución y sincronización móvil	Nacho	Trabajo de calle, carga, entrega, fallos, devolución, ubicación y operación sin conexión.	El repartidor completa la jornada sin red y sincroniza con conflictos resueltos explícitamente.
M05 Seguimiento y comunicaciones	José Hernández	Consulta pública, reprogramación, notificaciones y avisos a sistemas de comercios.	El destinatario consulta con enlace seguro y las notificaciones se entregan o quedan registradas para reintento.
M06 Monitoreo y liquidaciones	José Hernández	Tablero operativo en vivo y reportes de cumplimiento, volumen y liquidación.	El operador ve flota y riesgos en tiempo real y obtiene reportes por los cortes solicitados.

Hitos verificables

Fecha	Objetivo	Módulos principales
08/10	Entorno Docker Compose, alta de envío desde portal visible en backoffice y CI	M01, M02
15/10	Estados, dos operadores aislados, autenticación y autorización	M01, M02
22/10	Ruta móvil, operación offline y sincronización; caché con métricas	M03, M04, M05
29/10	Worker por cola, avisos con reintentos/fallidos, tablero; incorporar cambio anunciado	M05, M06 + todos
05/11	Nube e IaC, dos API balanceadas y observabilidad	Transversal
12/11	Opcionales completos y ensayo de defensa	Todos
15/11	Entrega final por Moodle	Todos

Carga de referencia

La letra estima 12 horas semanales por integrante durante unas nueve semanas, aproximadamente 430 horas de equipo. El registro de horas por integrante y actividad se entrega al final. La tabla identifica referencias iniciales para coordinar el análisis y diseño; no restringe quién implementa cada tarea.

Fuente: Laboratorio .NET 2026, §§1.2 y 8.3; Casos de Uso - Responsables.xlsm, hoja Módulos.

ADR-001 | Estilo arquitectónico y organización del código

Estado: adoptado para el diseño inicial · **Fecha:** 04/10/2026 · **Responsable:** José Gabriel Hernández

1. Contexto y restricciones

La letra exige .NET 10, API y aplicaciones web como monolito modular, dominio independiente de infraestructura y presentación, prueba automática de esa dependencia, y worker desplegado por separado y conectado de modo asíncrono por cola. El backoffice debe usar Razor Pages; el portal y el seguimiento, Blazor; el móvil, .NET MAUI. El equipo es de cuatro integrantes y la dedicación de referencia es 12 horas semanales por persona.

2. Decisión

Organizar el monolito ASP.NET Core por capacidad de negocio: M01 Administración y configuración; M02 Envíos y depósito; M03 Planificación, flota y despacho; M04 Ejecución y sincronización móvil; M05 Seguimiento y comunicaciones; M06 Monitoreo y liquidaciones. Dentro de cada módulo, separar dominio, casos de uso y adaptadores de presentación e infraestructura. Las dependencias de código apuntan hacia dominio y aplicación. El dominio no referencia EF Core, PostgreSQL, Razor Pages ni Blazor.

La API y las interfaces se comunican mediante contratos explícitos entre módulos. El worker .NET es un proceso independiente consumidor de la cola. Docker Compose reproduce el entorno. Se prevén dos instancias API balanceadas en una VPS Hetzner con Nginx/Cloudflare y GitHub Actions para compilar, probar y desplegar. Kafka y NoSQL están seleccionados como opcionales; su incorporación debe preservar la cola obligatoria y justificar su costo.

3. Alternativas consideradas

• **Microservicios:** más contratos, despliegues y fallos a operar en el plazo del laboratorio; además la letra fija el monolito modular.

• **Capas globales sin módulos:** dispersan reglas de negocio y dificultan asignar propietarios a los procesos.

• **Frontend fuera del stack requerido:** descartado por la asignación explícita de Razor Pages, Blazor y MAUI.

4. Consecuencias y comprobación

Se simplifica la operación y el equipo puede organizar el trabajo alrededor de capacidades concretas sin fijar tareas por integrante. Los módulos comparten despliegue y requieren disciplina para evitar dependencias cruzadas. El escalado horizontal es por instancias de API. Una prueba de arquitectura en CI debe fallar si el dominio depende de presentación o infraestructura; una prueba de integración recorrerá el alta de envío desde portal hasta backoffice; dos instancias API deben sostener tráfico si una cae.

Pendiente: ADR específico del modo de renderizado Blazor y de otras decisiones exigidas por §8.2. Fuente base: ADR-Multitenancy-Y-Arquitectura.pdf, pág. 1; Laboratorio .NET 2026, §§6.1 y 8.2.

ADR-002 | Multitenancy mediante PostgreSQL RLS

Estado: adoptado para el diseño inicial · **Fecha:** 04/10/2026 · **Responsables:** José Gabriel Hernández y Franco Fernández

1. Contexto y restricciones

Un despliegue atiende a varios operadores logísticos. Cada operador tiene marca, reglas y usuarios propios. Cada comercio ve solo sus datos dentro de un operador; un comercio puede trabajar con más de uno. El presupuesto y el tiempo favorecen una base compartida. La letra exige aislamiento en lectura y escritura, resolución del tenant en ejecución, migraciones y datos iniciales multioperador, y una demostración con dos operadores distintos.

2. Decisión

Usar PostgreSQL con base y tablas compartidas. Las tablas operativas guardan OperadorId y, cuando aplica, la relación comercio-operador. La API autentica y autoriza por rol, operador y comercio; PostgreSQL aplica Row-Level Security (RLS) como segunda barrera sobre lectura e INSERT/UPDATE/DELETE. El cliente nunca elige un tenant únicamente enviando un identificador.

El rol normal de la aplicación no será propietario, superusuario ni tendrá BYPASSRLS. Las migraciones usarán credenciales separadas. La API y el worker establecerán contexto validado de operador y comercio en la misma transacción; sin contexto, la política denegará el acceso. Se diseñarán políticas USING y WITH CHECK, con FORCE ROW LEVEL SECURITY donde corresponda. El worker resolverá contexto desde mensajes confiables y el seguimiento público desde un enlace opaco validado.

3. Alternativas consideradas

• **Base por operador:** facilita aislamiento administrativo pero multiplica migraciones, respaldo, conexiones y aprovisionamiento. Varias bases podrían compartir un servidor.

• **Esquema por operador:** complica el aprovisionamiento y las migraciones; tampoco resuelve por sí solo el nivel de comercio.

• **Filtros solo en API/EF Core:** son útiles, pero un filtro omitido o SQL directo puede exponer filas. RLS añade verificación en la base.

4. Consecuencias y comprobación

Se administra una base transaccional; las políticas, roles, índices por operador y contexto transaccional pasan a ser críticos. La indisponibilidad o lentitud de PostgreSQL afecta a todos los operadores. RLS no protege ante superusuario/BYPASSRLS ni ante código con capacidad de falsificar el contexto; se requieren privilegios mínimos, consultas parametrizadas y pruebas.

Pruebas con dos operadores de reglas distintas y comercios relacionados: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, importaciones, SQL directo, worker y enlace público. Sin contexto se deniega. Se probará reutilización de conexiones sin fuga de tenant y se usará el mismo rol restringido de la aplicación. La primera demostración corresponde al monitoreo del 15/10.

Fuente base: ADR-Multitenancy-Y-Arquitectura.pdf, pág. 2. El ADR-Multitenancy.pdf separado quedó sustituido por esta versión específica de PostgreSQL.

Anexo A | Casos de uso obligatorios

Los 30 casos de uso mínimos de §5 se asignan a un único módulo principal. La tabla sintetiza el registro de la planilla; el detalle de dependencias aparece en el anexo C.

CU	Nombre	Módulo	Requisito resumido
CU-01	Comercios y usuarios	M01	ABM de comercios y usuarios, perfiles y permisos.
CU-02	Zonas y franjas	M01	Definir zonas de cobertura y franjas de entrega ofrecidas por zona.
CU-03	Tarifas configurables	M01	Configurar tarifas por zona, peso, volumen y modalidad, con recargos y bonificaciones, desde la interfaz.
CU-04	Reglas operativas	M01	Configurar intentos, intervalos, prueba exigida, motivos, devoluciones y plazos por modalidad.
CU-05	Identidad visual	M01	Configurar marca, colores y contacto para portal, seguimiento y comunicaciones.
CU-06	Repartidores y vehículos	M03	Gestionar repartidores, vehículos y capacidad de carga.
CU-07	Alta de envíos	M02	Alta individual, por archivo y API; importación masiva idempotente, incluso parcial.
CU-08	Bultos	M02	Registrar uno o más bultos por envío, con identificación, peso y dimensiones.
CU-09	Cálculo de tarifa	M02	Calcular la tarifa automáticamente al alta según el cuadro vigente.
CU-10	Recepción en depósito	M02	Escanear y cotejar bultos contra lo declarado; registrar discrepancias.
CU-11	Estado del envío	M02	Aplicar máquina de estados explícita y transiciones declarativas verificables.
CU-12	Eventos del envío	M02	Guardar historial completo e inmutable con fecha, origen, responsable y ubicación cuando corresponda.
CU-13	Armar rutas	M03	Asignar envíos a repartidor y vehículo en una hoja de ruta.
CU-14	Validar restricciones	M03	Validar máximo de paradas, peso, volumen y compatibilidad de franjas.
CU-15	Evitar doble asignación	M03	Impedir que dos despachadores asignen simultáneamente el mismo envío a rutas distintas.
CU-16	Ordenar paradas	M03	Ordenar paradas con criterio razonable y documentado; no se exige optimización.
CU-17	Despachar ruta	M03	Publicar la ruta despachada para la aplicación del repartidor.
CU-18	Descargar ruta	M04	Descargar hoja de ruta del día para uso sin conectividad.
CU-19	Escanear carga	M04	Escanear bultos al cargar y alertar faltantes o sobrantes.
CU-20	Registrar entrega	M04	Capturar prueba exigida (firma, foto, nombre y documento), hora y geolocalización del dispositivo.
CU-21	Registrar intento fallido	M04	Elegir motivo configurado y guardar evidencia.
CU-22	Devolución y rendición	M04	Gestionar devolución y rendición al regreso al depósito.
CU-23	Posición del vehículo	M04	Seguir la ubicación del vehículo durante la jornada.
CU-24	Sincronización diferida	M04	Operar sin red y sincronizar con política explícita para estados incompatibles.
CU-25	Seguimiento público	M05	Consultar por enlace sin autenticación, sin datos personales de terceros ni IDs internos.
CU-26	Reprogramación	M05	Solicitar reprogramación sujeta a las reglas del operador.
CU-27	Avisos al destinatario	M05	Notificar automáticamente los cambios de estado relevantes.
CU-28	Avisos a comercios	M05	Enviar HTTP saliente ante cambios de estado, con garantías de entrega del apartado 6.9.
CU-29	Tablero en vivo	M06	Mostrar flota y envíos en riesgo de incumplir su ventana.
CU-30	Reportes y liquidación	M06	Reportar cumplimiento por zona, repartidor y comercio; motivos, volumen y liquidación.

Fuente: Casos de Uso - Responsables.xlsm, hoja CU obligatorios; Laboratorio .NET 2026, §5.

Anexo B | Capacidades de las aplicaciones

La sección 4 de la letra incluye capacidades que no tienen número propio en §5. Permanecen dentro del alcance obligatorio; su definición funcional deberá profundizarse.

ID	Capacidad	Módulo	Aplicación	Descripción
AP-01	Gestión de incidencias	M06	Backoffice	Registrar y resolver incidencias desde el backoffice.
AP-02	Etiquetas	M02	Portal Blazor	Imprimir etiquetas de envíos desde el portal del comercio.
AP-03	Consulta del comercio	M02	Portal Blazor	El comercio consulta y sigue exclusivamente sus propios envíos.
AP-04	Devoluciones del comercio	M02	Portal Blazor	El comercio consulta y gestiona devoluciones de sus envíos.
AP-05	Suscripción de avisos	M05	Portal Blazor	El comercio configura los avisos automáticos a sus sistemas.
AP-06	Cuenta corriente	M06	Portal Blazor	El comercio consulta cuenta corriente y liquidaciones.
AP-07	Ventana estimada	M05	Blazor público	El destinatario ve la ventana horaria estimada en el seguimiento público.
AP-08	Navegación de ruta	M04	.NET MAUI	El repartidor navega entre las paradas de la hoja de ruta.
AP-09	Cierre diario	M06	Worker	El worker ejecuta el cierre diario de la operación.

Fuente: Casos de Uso - Responsables.xlsm, hoja Alcance aplicaciones; Laboratorio .NET 2026, §4.

Anexo C | Dependencias entre módulos

Cada dependencia registra consumidor, proveedor y contrato propuesto. Deben acordarse los contratos antes de integrar los flujos transversales.

ID	De → A	Tipo	Contrato a acordar	Riesgo si falla
D01	M02 → M01	Identidad y acceso	Contexto de operador + vínculo comercio-operador	Alta o consulta en tenant equivocado.
D02	M02 → M01	Regla / datos	Servicio de cálculo + ID de versión de tarifa	Cambios retroactivos de precio.
D03	M02 → M01	Regla	Versión de reglas asociada al envío	Transiciones distintas entre operadores.
D04	M03 → M01	Datos	Zona y franja del envío	Ruta incompatible con promesa al destinatario.
D05	M03 → M02	Estado / datos	Consulta de candidatos + comando de asignación	Doble asignación o estado inválido.
D06	M03 → M02	Datos	Datos de bultos y envío	Ruta que supera capacidad.
D07	M03 → M01	Regla / datos	Calendario y ventanas configuradas	Compromisos incumplibles.
D08	M04 → M03	Contrato	Contrato versionado de hoja de ruta	App sin datos o con versión incompatible.
D09	M04 → M03	Datos	Lista de bultos por ruta	Carga incompleta sin alerta.
D10	M04 → M01	Regla	Política de evidencia versionada	Pruebas insuficientes o innecesarias.
D11	M04 → M01	Regla	Catálogo de motivos versionado	Motivos inválidos sin conexión.
D12	M04 → M02	Estado / contrato	API de eventos idempotente + versión de estado	Pérdida o duplicación de eventos.
D13	M04 → M02	Evento	Comandos y eventos de devolución	Devoluciones sin trazabilidad.
D14	M05 → M02	Evento / lectura	Proyección pública por token opaco	Datos desactualizados o expuestos.
D15	M05 → M01	Datos	Identidad visual por tenant	Marca incorrecta o filtración entre tenants.
D16	M05 → M01	Regla	Validador de reprogramación	Reprogramaciones fuera de política.
D17	M05 → M02	Evento	Evento de dominio mediante outbox	Aviso sin estado persistido o aviso perdido.
D18	M05 → M02	Evento	Evento de dominio mediante outbox	Avisos duplicados o ausentes.
D19	M06 → M04	Telemetría	Evento de ubicación y canal SignalR	Mapa sin posición actual.
D20	M06 → M02	Estado	Lectura de envíos y ventanas	Alertas de riesgo incorrectas.
D21	M06 → M03	Datos	Proyección de ruta y asignación	Visión operativa incompleta.
D22	M06 → M02	Datos	Tarifa aplicada e historial	Liquidación recalculada con reglas nuevas.
D23	M06 → M02	Evento / lectura	Eventos inmutables / proyección analítica	Reportes inconsistentes.
D24	M05 → M04	Evento	Evento confirmado por servidor	Aviso prematuro de entrega.

Fuente: Casos de Uso - Responsables.xlsm, hoja Dependencias.

Anexo D | Requisitos no funcionales

Los quince bloques de §6 son obligatorios. La columna de referencia identifica un módulo coordinador; las pruebas y la integración permanecen como trabajo del equipo.

ID	§	Bloque	Referencia	Exigencia resumida
NFR-01	6.1	Plataforma y arquitectura	M01	NET 10; monolito modular API/web; worker separado por cola; dominio independiente; prueba de arquitectura; ADR; Docker Compose.
NFR-02	6.2	Presentación web	M01	Backoffice Razor Pages; portal y público Blazor; ADR del modo de renderizado y su efecto operativo.
NFR-03	6.3	Seguridad	M01	OIDC/OAuth 2.1 con PKCE o Identity; autorización API por rol/tenant/comercio; secretos, TLS, CORS, rate limit, cabeceras y cifrado móvil.
NFR-04	6.4	Persistencia	M02	Base principal con EF Core y migraciones; SQLite móvil; concurrencia optimista demostrada.
NFR-05	6.5	Multitenancy	M01	Estrategia y resolución de tenant; aislamiento lectura/escritura y de comercios; tests, branding, migraciones y dos operadores.
NFR-06	6.6	Configurabilidad	M01	Tarifas y reglas editables en caliente y versionadas; envíos previos conservan tratamiento.
NFR-07	6.7	Caché distribuido	M05	Dos casos de uso con perfiles distintos, expiración e invalidación y métricas hit/miss.
NFR-08	6.8	Mensajería y worker	M05	Outbox; consumidor idempotente; reintentos crecientes, cola de fallidos y panel de reintento.
NFR-09	6.9	Avisos a comercios	M05	Suscripción por comercio y evento; firma, reintentos, fallidos, historial/reenvío y receptor de prueba.
NFR-10	6.10	Tiempo real	M06	SignalR con autenticación, autorización, aislamiento tenant y varias instancias API.
NFR-11	6.11	MAUI	M04	MVVM, ubicación segundo plano, escaneo, evidencia, offline cifrado, biometría y avisos con app cerrada.
NFR-12	6.12	Observabilidad	M06	Serilog, OpenTelemetry, correlación extremo a extremo y tablero con latencia, errores, cola, sync, fallidos y caché.
NFR-13	6.13	Escalabilidad	M01	Dos API balanceadas, continuidad, API sin estado, health/ready/live, cierre controlado, claves compartidas y jobs únicos.
NFR-14	6.14	Nube e IaC	M01	Nube remota HTTPS; IaC reproducible, variables, secretos, CI/CD y evidencia de costo.
NFR-15	6.15	Calidad	M02	Pruebas unitarias de dominio, integración crítica, arquitectura y aislamiento, todas en pipeline.

Fuente: Casos de Uso - Responsables.xlsm, hoja No funcionales; Laboratorio .NET 2026, §6.

Anexo E | Opcionales seleccionados

La planilla selecciona seis opcionales que suman **14 puntos**, por encima del mínimo de 12 puntos para un equipo de cuatro. La selección es compromiso de diseño; los puntos se obtienen solo si cada requisito se implementa por completo.

ID	Requisito	Pts	Módulo	Condición de cumplimiento
OPT-03	Kafka para eventos de flota	3	M04 / M06	Más de un consumidor y reconstrucción por replay; justificar coexistencia con cola obligatoria.
OPT-05	NoSQL para historial y analítica	2	M02 / M06	Base documental, índices, retención y API paginada y filtrable.
OPT-06	Pruebas de carga automatizadas	2	M06	Escenarios, objetivos previos y sincronización simultánea en ambiente remoto.
OPT-07	Cobertura de pruebas	2	Transversal	Más de 70 % de cobertura en dominio y aplicación, publicada por pipeline.
OPT-08	Pruebas extremo a extremo	2	Transversal	Playwright o equivalente para flujos críticos, integrado al pipeline.
OPT-09	Notificaciones remotas en producción	3	M04	Push real con app cerrada ante reasignación urgente y ciclo de vida de IDs de dispositivo.

Fuente: Casos de Uso - Responsables.xlsm, hoja Opcionales; Laboratorio .NET 2026, §7.

Enlaces de detalle

Arquitectura y despliegue detallados — Eraser.io

Dominio detallado (DBML) — DBDiagram.io